四年级 Elevate · 主题7 结构与功能

叶片外衣有何不同?

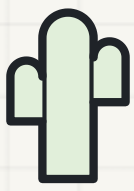
第2课 植物的外部结构

（仙人掌的叶为什么是刺? · 教材活动：叶片的外层有什么不同？）

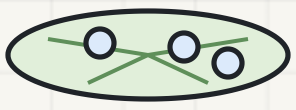
叶的外衣有何不同?

01 现象

仙人掌的叶为什么是刺?



仙人掌



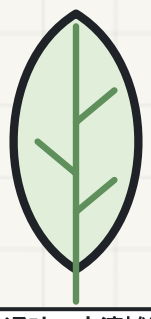
荷叶

↓

02 比较叶面

教材活动「uInvestigate Lab: How are leaf coverings different?」：在不同叶片上滴水，比较叶的外层（步骤为示意）

示例



普通叶：水滴摊开



蜡质叶：水珠滚落

↓

03 得出结论

植物外部结构（蜡质、刺、绒毛）帮助它保水和自我保护

叶的外层	功能
蜡质、绒毛	减少水分流失
刺	保护叶片

这一课学到

- **蜡质** · 防水保水
- **刺** · 保护
- **拓展** · 观察多肉叶片
- **安全** · 仙人掌刺别碰

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 7 第2课 · Savvas